درس ممتع وعملي جداً: "النسبة المئوية والتقدير

لنقسم الدرس إلى ثلاثة أجزاء منطقية ومبسطة:

أولاً: تحويل الكسور الاعتيادية إلى نسب مئوية

النسبة المئوية هي ببساطة "كسر مقامه 100". لذلك لدينا طريقتان للتحويل:
الطريقة 1: جعل المقام 100 (الأفضل للأعداد الصغيرة)
نضرب البسط والمقام في نفس العدد حتى يصبح المقام 100.

- مثال:
- 35
- 5
- 3
-
-
- نضرب البسط والمقام في 20 (لأن
- 100=20×5
- 100=20×5).
- الناتج:
- 60%=60100=20×205×3
- 20×5
- 20×3
-
- =
- 100
- 60
-
- 60%=

الطريقة 2: القسمة ثم التحويل (تصلح لأي كسر)
نقسم البسط على المقام للحصول على عدد عشري، ثم نحول العشري إلى نسبة مئوية.

- مثال:
- 38
- 8
- 3
-
-

- 3÷8=0.375
- 3÷8=0.375

- ثم نحول 0.375 إلى نسبة مئوية (كما سنرى في الجزء التالي).

ثانياً: تحويل الأعداد العشرية إلى نسب مئوية

القاعدة هنا بسيطة جداً وتعتمد على "إزاحة الفاصلة العشرية":
اضرب العدد العشري في 100 (أو أزح الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين) ثم أضف علامة %.

- مثال 1:
- 0.45←
- 0.45← أزح الفاصلة منزلتين
- ←
- 45% ←
- مثال 2:
- 0.07←
- 0.07← أزح الفاصلة منزلتين
- ←
- 7% ←
- مثال 3:
- 1.2←
- 1.2← أزح الفاصلة منزلتين (تخيل أصفاراً إضافية: 1.20)
- ←
- 120% ←

(عكس العملية: لتحويل النسبة المئوية إلى عدد عشري، أزح الفاصلة منزلتين إلى اليسار. مثال: 85% = 0.85).

ثالثاً: استخدام التقدير لحل المسائل ذهنياً

التقدير يعني إيجاد إجابة "قريبة جداً" من الإجابة الدقيقة بسرعة وبدون آلة حاسبة. نعتمد هنا على النسب المئوية المرجعية السهلة:

- 10%: أزح الفاصلة العشرية منزلة واحدة لليسار (أو اقسم على 10).
- 50%: اقسم العدد على 2 (النصف).
- 25%: اقسم العدد على 4 (أو خذ نصف النصف).
- 1%: أزح الفاصلة العشرية منزلتين لليسار.

استراتيجية التقدير الذهني:

1. قرّب النسبة المئوية إلى أقرب نسبة مرجعية (10%، 25%، 50%).
2. قرّب العدد الأصلي إلى عدد "صديق" (يقبل القسمة بسهولة).
3. احسب ذهنياً.

- مثال: قدّر 21% من 78.
  - قرّب 21% إلى 20% (وهي

- $2\times10\%$
- $(2\times10\%$.
- قرّب 78 إلى 80.
- 10% من 80 = 8.
- إذاً 20% من 80 =
- $=2\times8$
- $16 =2\times8$. (الإجابة التقديرية هي 16، بينما الدقيقة هي 16.38، قريبة جداً!).

📝 7 أسئلة تدريبية (من البسيط إلى التحدي) مع الحلول

السؤال 1: (تحويل كسر إلى نسبة مئوية)
حوّل الكسر
$\frac{720}{20}$
$\frac{7}{}$
إلى نسبة مئوية.
الحل:
نضرب البسط والمقام في 5 لجعل المقام 100.

$=\frac{7\times520\times5}{5\times20}=\frac{35100}{100}$

$=$

$= 35\%$

السؤال 2: (تحويل عدد عشري إلى نسبة مئوية)
حوّل العدد العشري 0.095 إلى نسبة مئوية.
الحل:
نزيح الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين:
0.095
←
9.5% ←

السؤال 3: (تحويل كسر غير عشري إلى نسبة مئوية)
حوّل الكسر
$\frac{58}{8}$
$\frac{}{5}$

إلى نسبة مئوية.
الحل:
نقسم 5 على 8:
$$0.625=8\div5$$
$$0.625=8\div5$$
نحول الناتج لنسبة مئوية بإزاحة الفاصلة منزلتين: 62.5%

السؤال 4: (تقدير ذهني - نسبة مرجعية)
قدّر قيمة 49% من 202.
الحل:

- نقرب 49% إلى 50% (النصف).
- نقرب 202 إلى 200.
- 50% من 200 =
- $=2\div200$
- $=2\div200$ 100.

السؤال 5: (تقدير ذهني - مركب)
قدّر قيمة 11% من 88.
الحل:

- نقرب 11% إلى 10%.
- نقرب 88 إلى 90.
- 10% من 90 = 9.

السؤال 6: (تطبيق حياتي: فاتورة مطعم)
فاتورة مطعم قيمتها 196 ريالاً، وتريد أن تترك "بقشيشاً" (إكرامية) بنسبة 15%. قدّر مبلغ الإكرامية ذهنياً.
الحل:

- نقرب الفاتورة إلى 200 ريال.
- 15% يمكن حسابها كـ (10% + 5%).
- 10% من 200 = 20 ريالاً.
- 5% هي نصف الـ 10%، إذن = 10 ريالات.
- الإكرامية التقديرية = 20 + 10 = 30 ريالاً.

السؤال 7: (سؤال تحدي يربط الرياضيات بعالمك يا عمر 📱)
أنت تصمم واجهة في Flutter، وتريد أن يشغل زر معين حوالي
37
7
3
من عرض الشاشة. قدّر هذه الكسر كنسبة مئوية تقريبية لتعرف كم سيشغل من الشاشة ذهنياً قبل كتابة الكود.
الحل:

- الكسر

- 37
- 7
- 3
-
- قريب جداً من
- 37.5
- 7.5
- 3
-
- أو يمكننا تقريبه لكسر أسهل:
- 37
- 7
- 3
-
- قريب من
- 12.33
- 2.33
- 1
-
- ، لكن الأسهل تقديره بمقارنته بـ
- 36
- 6
- 3
-
- (أي نصف) و
- 39
- 9
- 3
-
- (أي ثلث).
- أو نقرب المقام 7 إلى 8 (لأننا نعرف ثمنيات):
- 0.375=38
- 8
- 3
-
- =0.375 أي 37.5%.
- أو نقرب الكسر إلى
- 48
- 8
- 4

-
- (نصف) فهو أقل بقليل من النصف.
- التقدير المنطقي الأقرب:
- $37 \approx 0.42$
- 7
- 3
-
- ≈ 0.42 أي حوالي 40% إلى 43% من عرض الشاشة. (هذا يكفي لتعطيك فكرة سريعة عن التصميم).

💡 نصائح معلمك الذهبية لك يا أوس:

1. فخ الأصفار: عند تحويل 0.5 إلى نسبة مئوية، البعض يكتب 5% خطأً. تذكر: أزح الفاصلة منزلتين (0.50
2. ←
3. ← 50%).
4. قوة التقريب: في التقدير، لا تخف من تغيير الأرقام لجعلها "صديقة" (تنتهي بصفر أو تقبل القسمة)، الهدف هو السرعة والمنطق وليس الدقة المتناهية.
5. التحقق العكسي: إذا حصلت على نسبة مئوية أكبر من 100% (مثل 120%)، فهذا طبيعي تماماً ويعني أن العدد الأصلي كان أكبر من 1 (مثل 1.2).